

LEMBAR KERJA MAHASISWA (LKM) MINGGU 1

Pengantar Sistem Tenaga & Komputasi Dasar

Mata Kuliah: Dasar-Dasar Sistem Tenaga Listrik (TTL-305)

Dosen Pengampu: Ir. Novalio Daratha, S.T., M.Sc., Ph.D.

Nama Mahasiswa : _____
NPM : _____
Kelas : _____

Petunjuk Pengerjaan

Kerjakan seluruh soal tingkat C1 hingga C6 di bawah ini. Fokuslah pada pemahaman konseptual sistem tenaga listrik sebelum beralih ke analisis matematis daya AC 1-fasa.

C1: Pengetahuan (Remembering)

Soal 1 (C1): Sebutkan 4 (empat) tahapan hierarki utama dalam penyaluran energi listrik dari pusat pembangkit hingga ke rumah konsumen!

C2: Pemahaman (Understanding)

Soal 2 (C2): Dalam sistem distribusi tenaga listrik, mengapa PT PLN (Persero) harus menaikkan tegangan menggunakan *step-up transformer* (misal dari 11 kV ke 150 kV atau 500 kV) sebelum daya ditransmisikan menempuh jarak ratusan kilometer?

C3: Aplikasi (Applying)

Soal 3 (C3): Sebuah perangkat elektronik rumah tangga beroperasi pada tegangan 220 V dan menyerap arus sebesar 2 A dengan faktor daya 0.85 tertinggal (*lagging*). Hitunglah:

1. Daya aktif (P) dalam Watt.
2. Daya reaktif (Q) dalam VAR.

3. Daya semu (S) dalam VA.

C4: Analisis (Analyzing)

Soal 4 (C4): Perhatikan spesifikasi dua motor listrik 1-fasa berikut:

- **Motor A:** 1000 W, faktor daya 0.95 *lagging*.
- **Motor B:** 1000 W, faktor daya 0.60 *lagging*.

Jika keduanya dihubungkan pada tegangan yang sama (220 V), analisislah mengapa kabel yang mensuplai Motor B akan terasa lebih panas dibandingkan kabel pada Motor A, padahal daya aktif (kerja nyata) yang dihasilkan kedua motor tersebut sama persis!

C5: Sintesis/Evaluasi (Evaluating)

Soal 5 (C5): Sebagai insinyur perencana, Anda mengevaluasi sebuah pabrik yang memiliki denda tagihan listrik bulanan (kVARh) yang tinggi dari PLN akibat faktor dayanya bernilai 0.70 *lagging*. Pabrik ini menyerap daya aktif konstan sebesar 500 kW. Evaluasi dan buktikan secara matematis berapa kVAR kapasitas bank kapasitor (*capacitor bank*) yang harus Anda pasang agar faktor daya pabrik naik menjadi 0.95 *lagging*, sehingga denda PLN bisa dihindari!

C6: Kreasi (Creating)

Soal 6 (C6): Rancanglah susunan skrip komputasi menggunakan GNU Octave untuk menggambar "Segitiga Daya" dari hasil perhitungan pada **Soal 5**. Tuliskan instruksi kodenya secara berurutan, mulai dari pendefinisian variabel P , Q_{awal} , dan S_{awal} , hingga perhitungan sudut θ (gunakan fungsi `acos()` atau `atan()`).